

AI 使用报告

1. 使用的 AI 工具

豆包（Doubao）AI 助手，主要用于 Python 代码辅助、数据可视化思路参考、分析框架梳理以及文字表达优化。

2. 使用 AI 的具体环节

- **分析框架搭建**：在开始分析前，向 AI 咨询二手房数据分析的常见维度和分析思路，帮助梳理整体分析框架和章节结构。
- **数据清洗代码**：使用 AI 辅助编写缺失值检查、正则提取室数和楼层类型等数据预处理代码。
- **可视化代码优化**：在绘制图表时，参考 AI 提供的 Matplotlib/Seaborn 绘图模板，包括柱状图、直方图、散点图、箱线图、双轴图等代码结构和配色方案。
- **图表细节调整**：针对中文显示问题、坐标轴标签、数值标注、图例位置等细节，向 AI 咨询具体的参数设置方法。
- **结论文字整理**：在撰写各小节分析解读和最终结论时，参考 AI 对分析结果的文字表述方式，优化表达的逻辑性和专业性。

3. 主要提问内容或提示词摘要

- "福州二手房数据分析可以从哪些维度展开？请给出分析框架建议"
- "如何用 pandas 从户型字符串中提取室数？例如'3室2厅'提取出3"
- "matplotlib 画横向柱状图如何在柱子右侧标注数值？"
- "seaborn 箱线图如何指定分组顺序和调色板？"
- "散点图如何根据第三个变量（均价）进行颜色映射，并添加颜色条？"
- "面积和总价的相关性分析，除了散点图还可以加什么来增强说服力？"
- "房龄与价格的关系分析，发现老房均价反而更高，可能是什么原因？"
- "帮我把这些分析发现整理成结构化的结论，分点表述"

4. 我对 AI 输出做了哪些检查、修改或取舍

- **代码正确性检查**：对 AI 生成的所有代码都进行了逐行检查和运行测试，修正了正则表达式匹配不准确、中文字体设置不生效等问题，确保代码在本地环境可正常运行。
- **数据结果验证**：对 AI 辅助分析得出的统计结果，通过手动计算或交叉验证进行核实，例如各区域均价、室数占比等关键数据都经过独立验证。

- **图表样式调整**：参考 AI 的配色方案后，根据实际效果调整了颜色深浅、图表尺寸、字体大小等，使图表更符合报告的整体视觉风格。
- **分析逻辑修正**：AI 最初认为房龄越新价格越高，但实际数据显示10年以上老房均价反而最高。我没有直接采纳 AI 的通用结论，而是结合数据实际情况，分析出是地段因素导致的，并重新撰写了解读。
- **文字表达取舍**：AI 生成的分析文字有时过于笼统或套话较多，我删除了空泛的描述，保留了有具体数据支撑的结论，确保每一条分析都有对应的统计结果作为依据。
- **结构调整**：AI 建议的分析顺序与考试模板要求不完全一致，我按照答题模板的章节结构重新组织了内容顺序，确保符合考试要求。

5. 哪些分析结论是我根据数据自行判断得到的

- **区域分化的具体程度**：通过对比各区县均价数据，自行判断出核心城区与远郊区首尾价差接近5倍，得出"区域分化十分明显"的结论。
- **户型市场定位**：根据三居室占比60.7%的绝对优势，结合总价分布，自行判断出福州二手房市场以刚需+刚改需求为主的市场特征。
- **房龄与价格的反常关系**：发现"房龄越老均价越高"这一反常识现象后，没有简单归因，而是结合区域分布自行推理出"老房源多集中在核心地段，地段价值覆盖了房龄折旧"的解释。
- **楼层因素的重要性判断**：通过对比三类楼层的均价差异（价差不足千元），自行判断出楼层高低并非福州二手房定价的核心影响因素。
- **大户型的价格跳涨现象**：观察到7室及以上户型单价和总价同步大幅跳涨，自行判断出这类房源属于别墅、大平层等高端改善品类，已脱离普通住宅价格区间。
- **整体市场总结论**：综合所有分析维度，自行提炼出区域、面积、房龄、户型等因素对房价影响程度的相对排序，形成了对福州二手房市场的整体判断。